

数列题型去重版

试卷版

数列通项公式的求法

大纲：1. 数列的概念和简单表示法

(1) 了解数列的概念和几种简单的表示方法（列表、图像、通项公式）.

(2) 了解数列是自变量为正整数的一类特殊函数.

观察法即归纳推理，一般用于解决选择、填空题。过程：观察 → 概括、推广 → 猜出一般性结论。

方法总结：1) 分式中分子、分母的特征；

2) 相邻项的变化特征；

3) 拆项后的特征；

4) 各项符号特征，并对此进行归纳、联想。

例 1 (1). 数列 $\{a_n\}$ 的前四项为：11、102、1003、10004、.....，则 $a_n =$ _____。

(2) 7, 77, 777, 7777, ...

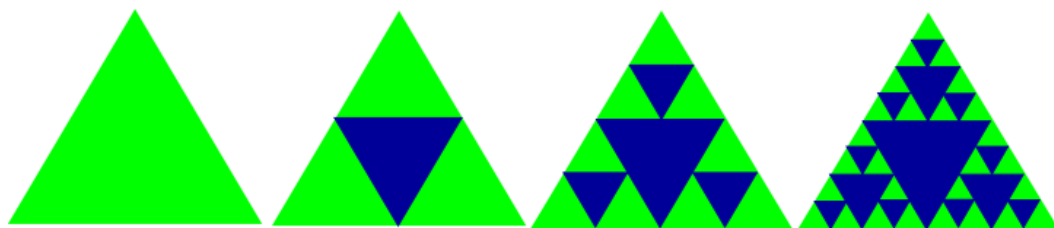
(3) $\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$ (4) $1, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{5};$ (5) $-\frac{2}{3}, \frac{3}{8}, -\frac{4}{15}, \frac{5}{24}.$

(6) $2\frac{1}{2}, 3\frac{2}{3}, 4\frac{3}{4}, 5\frac{4}{5}$ (7) $\frac{2}{3}, \frac{4}{15}, \frac{6}{35}, \frac{8}{63}, \frac{10}{99}$ (8) 2,0,2,0 (9) $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{5}{11}, \frac{3}{7}, \frac{7}{17}$

(10) 三角形数 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$

(11) 正方形数 $a_n = n^2$

(12) 谢宾斯基三角形

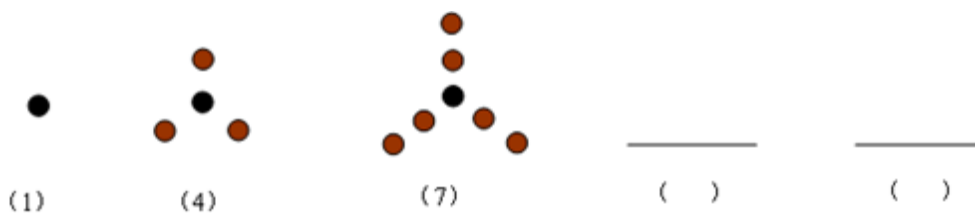


$a_n =$

3^{n-1}

(13) 课本作业 33 页第 5 题和 B 组的第 1 题

14. 根据下面的图形及相应的点数，在空格及括号中分别填上适当的图形和数，写出点数的通项公式.



例 2. (文)(2011·绍兴月考) 古希腊人常用小石头在沙滩上摆成各种形状来研究数. 比如:

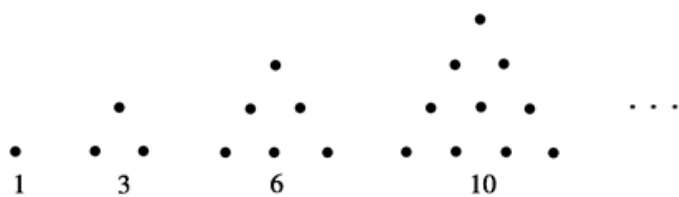


图1

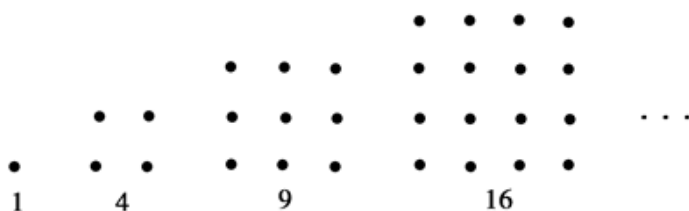


图2

他们研究过图 1 中的 1,3,6,10, ..., 由于这些数能够表示成三角形, 将其称为三角形数; 类似的, 称图 2 中的 1,4,9,16, ...这样的数为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是 ()

- A. 289 B. 1024 C. 1225 D. 1378

例 3. (2013 年高考陕西卷 (文)) 观察下列等式:

$$(1+1) = 2 \times 1,$$

$$(2+1)(2+2) = 2^2 \times 1 \times 3,$$

$$(3+1)(3+2)(3+3) = 2^3 \times 1 \times 3 \times 5.$$

照此规律, 第 n 个等式可为 _____.

公式法 (利用 S_n 与 a_n 的关系求通项)

$$(1) \quad a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}, \text{ 即已知数列前 } n \text{ 项和, 求通项.}$$

做题步骤: 当 $n=1$ 时 $\Rightarrow a_1=S_1$

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$

(1) 利用 S_n 与 a_n 的关系.

①利用 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 转化为只含 S_n, S_{n-1} 的关系式, 再求解.

②利用 $S_n - S_{n-1} = a_n (n \geq 2)$ 转化为只含 a_n, a_{n-1} 的关系式, 再求解.

变式 1. (2015 • 湖南) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1=1, a_2=2, a_{n+2}=3S_n - S_{n+1} + 3, n \in N^*$,

(I) 证明 $a_{n+2}=3a_n$;

变式 2. (2023 • 天津) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2S_n + 2$, 则 $a_4 = (\quad)$

A. 16 B. 32 C. 54 D. 162

2. (2016 • 新课标 III) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$.

(1) 证明 a_n 是等比数列, 并求其通项公式;

3. (2014 • 新课标 I) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 $S_n, a_1=1, a_n \neq 0, a_n a_{n+1} = \lambda S_n - 1$, 其中 λ 为常数.

(I) 证明: $a_{n+2} - a_n = \lambda$

(II) 是否存在 λ , 使得 a_n 为等差数列? 并说明理由.

因此存在 $\lambda=4$, 使得 a_n 为等差数列.

②利用 $S_n - S_{n-1} = a_n (n \geq 2)$ 转化为只含 a_n, a_{n-1} 的关系式, 再求解.

4. 16. (5 分) (2015 • 新课标 II) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = -1, a_{n+1} = S_{n+1} S_n$, 则 $S_n = -\frac{1}{n}$.

7. (2026 • 天津) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, S_{2n} - S_n = n, a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 = (\quad)$

A. 68 B. 56 C. -3 D. -4

$$a_n = a_1 + (n-1)d,$$

(2) 利用 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 变成关于 a_1 和 d 的方程组或者关于 q 的方程组

1. (2017• 新课标 II) 已知等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 等比数列 b_n 的前 n 项和为 T_n , $a_1 = -1$, $b_1 = 1$, $a_2 + b_2 = 2$.

(1) 若 $a_3 + b_3 = 5$, 求 b_n 的通项公式;

2. (2014• 江西) 已知首项是 1 的两个数列 a_n , b_n ($b_n \neq 0$, $n \in N^*$)

满足 $a_n b_{n+1} - a_{n+1} b_n + 2b_{n+1} b_n = 0$.

(1) 令 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 求数列 c_n 的通项公式;

3. (2017• 全国) 设数列 b_n 的各项都为正数, 且 $b_{n+1} = \frac{b_n}{b_n + 1}$.

(1) 证明数列 $(\frac{1}{b_n})$ 为等差数列;

4. (2016• 新课标 III) 已知各项都为正数的数列 a_n 满足 $a_1 = 1$, $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$.

(1) 求 a_2 , a_3 ; (2) 求 a_n 的通项公式.

5 (2018• 北京) 设 a_n 是等差数列, 且 $a_1 = \ln 2$, $a_2 + a_3 = 5 \ln 2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

6. (2015 • 山东) 已知数列 a_n 是首项为正数的等差数列, 数列 $\frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 的前 n 项和为 $\frac{1}{n+1}$.

(1) 求数列 a_n 的通项公式;

7. (2015 • 天津) 已知数列 a_n 满足 $a_{n+2} = qa_n$ (q 为实数, 且 $q \neq 1$), $n \in N^*$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 且 $a_2 + a_3$, $a_3 + a_4$, $a_4 + a_5$ 成等差数列

(1) 求 q 的值和 a_n 的通项公式;

8. (2022 • 全国) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公比为 q , 前 n 项和为 S_n . 令 $b_n = S_n + 2$, 若 $\{b_n\}$ 也是等比数列, 则 $q =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{7}{2}$

递推公式

累加法递推式: $a_{n+1} = a_n + f(n)$ ($f(n)$ 可求和)

例 1: 在数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1$, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $a_n = a_{n-1} + 2n - 1 (n \geq 2)$, 求数列的通项公式。

累乘法递推式: $a_{n+1} = f(n)a_n$ ($f(n)$ 要可求积)

例 1: 在数列 a_n 中, $a_1=2$, $a_{n+1} = \frac{n+1}{n}a_n$, 求 a_n

构造法 (1) 递推关系式为 $a_{n+1}=pa_n+q$ (p,q 为常数 (构造等比数列))

(2) 构造等差数列

例 1 已知数列 a_n 中, $a_1 = 1$, 若 $a_{n+1} = 3a_n + 3^n$ 则 $a_n=$

例 2 已知数列 a_n 中, 满足 $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{6a_n-4}{a_n+2}$ 则 $a_n=$

(提示证明 $\frac{1}{a_n-2}$ 是等差数列)

(3) 构造等比数列

1: (重庆高考) 数列 a_n 中, $a_1 = 1$, 对于 $n>1(n\in\mathbb{N})$ 有 $a_n=2a_{n-1}+3$, 求 a_n

变式 1. (2014 • 新课标 II) 已知数列 a_n 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=3a_n+1$.

(I) 证明 $a_n+\frac{1}{2}$ 是等比数列, 并求 a_n 的通项公式;

变式 2. (2013 • 全国) 数列 a_n 满足 $a_1=-1$, 且 $a_{n+1}=2a_n+3$.

(I) 证明 a_n+3 是等比数列;

变式 3. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 当 $n \geq 2$ 时, 有 $a_n = 3a_{n-1} + 2$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(4) . 构造和累加相结合.

1. (2014 • 全国) 在数列 a_n 中, $a_1=1$, $a_{n+1} = (1+\frac{1}{n}) a_n + \frac{2}{n+2}$, $n=1, 2, 3, \dots$,

(I) 求 a_2, a_3, a_4 .

(II) 求数列 a_n 的通项公式.

变式 1. (2014 • 大纲版) 数列 a_n 满足 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

(I) 设 $b_n = a_{n+1} - a_n$, 证明 b_n 是等差数列;

(II) 求 a_n 的通项公式.

取倒法 ○ 倒数法

1. 已知数列 a_n 满足 $a_1 = 1$ 且 $a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$, 求 a_n .

取对数这种类型一般是等式两边取对数后转化为, 再利用待定系数法求解

1. 已知数列 a_n 满足 $a_1 = 3$ 且 $a_{n+1} = (a_n - 1)^2 + 1$, 求 a_n .

其他: 类型 1

1. 数列 a_n 中, $a_1 = 1$, 对所有的 $n \geq 2$ 都有 $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n = n^2$, 则这个数列 $n \geq 2$ 的通项公

式是 _____.

2. (2013 • 青岛模拟) 已知数列 a_n 满足 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 2n + 1$, 则 a_n 的通项公式

为 _____.

3. (2017 • 新课标III) 设数列 a_n 满足 $a_1 + 3a_2 + \dots + (2n-1)a_n = 2n$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

4. (2015 • 广东) 数列 a_n 满足: $a_1+2a_2+\dots+na_n=4\cdot\frac{n+2}{2^{n-1}}$, $n\in N^+$.

(1) 求 a_3 的值;

5. (2015 • 浙江) 已知数列 a_n 和 b_n 满足 $a_1=2$, $b_1=1$, $a_{n+1}=2a_n$ ($n\in N^*$),
 $b_1+\frac{1}{2}b_2+\frac{1}{3}b_3+\dots+\frac{1}{n}b_n=b_{n+1}-1$ ($n\in N^*$)

(I) 求 a_n 与 b_n ;

6 (2018 • 新课标 I) 已知数列 a_n 满足 $a_1=1$, $na_{n+1}=2(n+1)a_n$, 设 $b_n=\frac{a_n}{n}$.

(1) 求 b_1, b_2, b_3 ;

(2) 判断数列 b_n 是否为等比数列, 并说明理由;

(3) 求 a_n 的通项公式.

等差数列的性质

性质 1: 如果是等差数列且 $p+q=r+s$

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列。

(1) $2a_3 = a_1 + a_5$ 是否成立? $2a_3 = a_2 + a_4$ 呢? 为什么?

(2) $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ($n \geq 2$) 是否成立? 你能得出什么结论?

1. (2012 • 重庆) 在等差数列 a_n 中, $a_2=1$, $a_4=5$, 则 a_n 的前 5 项和 $S_5=(\quad)$

A. 7 B. 15 C. 20 D. 25

4. (2006 • 全国卷 I) 设 a_n 是公差为正数的等差数列, 若 $a_1+a_2+a_3=15$, $a_1a_2a_3=80$,
则 $a_{11}+a_{12}+a_{13}=(\quad)$

A. 120 B. 105 C. 90 D. 75

5 (2009 • 全国卷 II) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_5=5a_3$, 则 $\frac{S_9}{S_5}=9$

8. (2024 • 甲卷) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_9 = 1$, $a_3 + a_7 =$ ()
A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{9}$

9. (2024 • 甲卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 =$ ()
A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

10. (2023 • 甲卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_2 + a_6 = 10$, $a_4 a_8 = 45$, 则 $S_5 =$ ()
A. 25 B. 22 C. 20 D. 15

性质 2: 数列 $S_m, S_{2m}-S_m, S_{3m}-S_{2m}, \dots$ 也是等差数列.

课本 P46 数列 a_n 为等差数列, S_n 是其前 n 项和求证: $S_6, S_{12}-S_6, S_{18}-S_{12}$ 也是等差数列.

2. (2007 • 辽宁) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3=9, S_6=36$, 则 $a_7+a_8+a_9=$ ()
A. 63 B. 45 C. 36 D. 27

性质 3: 已知两个等差数列 a_n 和 b_n 的前 n 项和分别为 A_n 和 B_n , 则有 __,

1. (2007 • 湖北) 已知两个等差数列 a_n 和 b_n 的前 n 项和分别为 A_n 和 B_n , 且 $\frac{A_n}{B_n} = \frac{n}{n-1}$, 则使得为整数的正整数的个数是 ().
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

性质 4:) 若 a_n 是等差数列, 公差为 d , 则 $a_k, a_{k+m}, a_{k+2m}, \dots (k, m \in \mathbb{N}^*)$ 是公差为 md 的等差数列.

P39. 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, 取出数列中的所有奇数项, 组成的新数列, 这个数列是等差数列吗? 如果是, 他的首项和公差是多少?

性质 5: 若 $2n$ 为偶数, 则 $S_{\text{偶}} - S_{\text{奇}} = nd$;

若 $2n-1$ 为奇数, $s_{2n-1} = (2n-1)a_n$ 则 $S_{\text{奇}} - S_{\text{偶}} = a_{\text{中}}(\text{中间项})$. $\frac{S_{\text{奇}}}{S_{\text{偶}}} = \frac{n}{n-1}$

1. 一个数列共有 10 项，其偶数项之和是 15，奇数项之和是 12.5，他的首相与公差分别是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

性质 6. 求的最值

$$S_n = pn^2 + qn = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$$

法一：因等差数列前 n 项和是关于的二次函数，故可转化为求二次函数的最值，但要注意数列的特殊性 $n \in N^*$ 。

法二：（1）“首正”的递减等差数列中，前 n 项和的最大值是所有非负项之和

即当 $a_1 > 0, d < 0$, 由 $\begin{cases} a_n \geq 0, \\ a_{n+1} \leq 0, \end{cases}$ 可得 S_n 达到最大值时的 n 值.

（2）“首负”的递增等差数列中，前 n 项和的最小值是所有非正项之和。

即当 $a_1 < 0, d > 0$, 由 $(\frac{a_n \leq 0}{a_{n+1} \geq 0})$ 可得 S_n 达到最小值时的 n 值. 或求 $\{a_s\}$ 中正负分界项

法三：直接利用二次函数的对称性：由于等差数列前 n 项和的图像是过原点的二次函数，故 n 取离二次函数对称轴最近的整数时， S_n 取最大值（或最小值）。若 $S_p = S_q$ 则其对称轴为 $n = \frac{p+q}{2}$

1. 设等差数列 a_n 满足 $a_3 = 5, a_{10} = -9$.

(1) 求 a_n 的通项公式；

(2) 求 a_n 的前 n 项和 S_n 及使得 S_n 最大的序号 n 的值.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $|a_5| = |a_9|$ ，公差 $d > 0$ ，则使得前 n 项和 S_n 取得最小值时的正整数 n 的值是（6 和 7） a_5 与 a_9 互为相反数

性质 8

若 $\{a_n\}$ 是等差数列，则 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 也是等差数列。点列 $(1, a_1), (2, a_2), \dots, (n, a_n)$ 共线；点列 $(1, S_1), (2, S_2), \dots, (n, S_n)$ 共线。

9. (2013 • 新课标 I) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{m-1} = -2$, $S_m = 0$, $S_{m+1} = 3$, 则 $m =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

11. (2023 • 新高考 I) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{\frac{S_n}{n}\}$ 为等差数列, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

性质九. $S_n = S_m \implies S_{m+n} = 0$

性质十. $d = \frac{a_n - a_m}{n - m}$

等比数列的性质

大纲: 2. 等差数列、等比数列

- (1) 理解等差数列、等比数列的概念.
(2) 掌握等差数列、等比数列的通项公式与前 n 项和公式.
(3) 能在具体的问题情境中识别数列的等差关系或等比关系, 并能用等差数列、等比数列的关知识解决相应的问题.
(4) 了解等差数列与一次函数、等比数列与指数函数的关系.

性质 1. 若为等比数列, 则.

1. (2013 • 福建) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 记

$$b_n = \sum_{i=1}^m a_{m(n-1)+i}, \quad c_n = \prod_{i=1}^m a_{m(n-1)+i}$$

($m, n \in N^*$), 则以下结论一定正确的是 ()。

- A. 数列 b_n 为等差数列, 公差为 q^m B. 数列 b_n 为等比数列, 公比为 q^{2m}
C. 数列 c_n 为等比数列, 公比为 q^{m^2} D. 数列 c_n 为等比数列, 公比为 q^{m^2}

性质 2. 若为等比数列, 且, 则.

1. (2012 • 新课标) 已知 a_n 为等比数列, $a_4 + a_7 = 2$, $a_5 a_6 = -8$, 则 $a_1 + a_{10} = (\quad)$
 A. 7 B. 5 C. -5 D. -7

3. (2014 • 广东) 若等比数列 a_n 的各项均为正数, 且 $a_{10} a_{11} + a_9 a_{12} = 2e^5$, 则 $\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_{20} = \quad 50 \quad$.

5. (2012 • 广东) 若等比数列 a_n 满足 $a_2 a_4 = \frac{1}{2}$, 则 $a_1 a_3^2 a_5 = \quad \frac{1}{4} \quad$.

性质 3. 若为等比数列, 则仍为等比数列, 其中是非零常数.

性质 4. 若为等比数列, 则当恒有意义时仍为等比数列, 其中是任意常数.

性质 5. 若、为等比数列, 则,,、仍为等比数列.

性质 6. 若为等比数列的前 n 项和, 且, 则依次项和仍为等比数列, 即...仍为等比数列.

13. (2023 • 新高考 II) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 = -5$, $S_6 = 21S_2$, 则 $S_8 = (\quad)$

性质 7. 数列为等比数列, 每隔 $k(k)$ 项取出一项 $()$ 仍为等比数列

1. (2010 • 大纲版 I) 已知各项均为正数的等比数列 a_n , $a_1 a_2 a_3 = 5$, $a_7 a_8 a_9 = 10$, 则 $a_4 a_5 a_6 = (\quad)$
 A. $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 7 C. 6 D. $4\sqrt{2}$

性质 8. 如果是各项均为正数的等比数列, 则数列是等差数列

性质 9. ①当时, ②当时,

$$\begin{cases} a_1 > 0, & \{a_n\} \text{ 为递增数列,} \\ a_1 < 0, & \{a_n\} \text{ 为递减数列,} \end{cases}, \begin{cases} a_1 > 0, & \{a_n\} \text{ 为递减数列,} \\ a_1 < 0, & \{a_n\} \text{ 为递增数列,} \end{cases}$$

③当 $q=1$ 时, 该数列为常数列 (此时数列也为等差数列);

④当 $q<0$ 时, 该数列为摆动数列.

性质 10. 在等比数列中, 当项数为 $2n$ (n) 时,,.

性质 11. 等比数列的定义及通项公式及求和公式:

$$a_n = a_1 q^{n-1} \quad q=1 \text{ 时, } S_n = na_1 q \neq 1, \quad S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}:$$

性质 11. 数列的周期性.

解决数列周期性问题的方法, 先根据已知条件求出数列的前几项, 确定数列的周期, 再根据周期性求值.

例 1. 已知数列 a_n 满足 $a_{n+1} =$, 若 $a_1 =$, 则 $a_{2018} =$ ()

A. -1 B. C. 1 D. 2

性质 12. 数列的单调性.

1. 已知数列 a_n 满足 $a_n = (n \in N^*)$, 则数列 a_n 的最小项是第 _____ 项.

数列求和

第一节. 公式法

(1) 等差数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = na_1 +$.

推导方法: 倒序相加法.

(2) 等比数列 a_n 的前 n 项和 $S_n =$

推导方法: 乘公比, 错位相减法.

(3) 一些常见的数列的前 n 项和:

① $1+2+3+\dots+n =$;

② $2+4+6+\dots+2n = n(n+1)$;

③ $1+3+5+\dots+2n-1 =$.

2. 求等差数列前 n 项和 S_n 最值的 2 种方法

(1) 函数法: 利用等差数列前 n 项和的函数表达式 $S_n = an^2 + b_n$, 通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解.

(2) 邻项变号法:

① 当 $a_1 > 0, d < 0$ 时, 满足的项数 m 使得 S_n 取得最大值为 S_m ;

② 当 $a_1 < 0, d > 0$ 时, 满足的项数 m 使得 S_n 取得最小值为 S_m .

3. 理清等差数列的前 n 项和与函数的关系

等差数列的前 n 项和公式为 $S_n = na_1 + d$ 可变形为 $S_n = n^2 + n$, 令 $A =$, $B = a_1 -$, 则 $S_n = An^2 + Bn$.

当 $A \neq 0$, 即 $d \neq 0$ 时, S_n 是关于 n 的二次函数, (n, S_n) 在二次函数 $y = Ax^2 + Bx$ 的图象上, 即为抛物线 $y = Ax^2 + Bx$ 上一群孤立的点. 利用此性质可解决前 n 项和 S_n 的最值问题.

例 1. (2015 • 四川) 设数列 a_n ($n=1, 2, 3, \dots$) 的前 n 项和 S_n , 满足 $S_n = 2a_n - a_1$, 且 $a_1, a_2 + 1, a_3$ 成等差数列.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设数列 $(\frac{1}{a_n})$ 的前 n 项和为 T_n , 求 T_n .

例 2. (2018 • 新课标 III) 等比数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_5 = 4a_3$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 记 S_n 为 a_n 的前 n 项和. 若 $S_m = 63$, 求 m .

例 4. (2017 • 新课标 I) 记 S_n 为等比数列 a_n 的前 n 项和. 已知 $S_2 = 2$, $S_3 = -6$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 求 S_n , 并判断 S_{n+1}, S_n, S_{n+2} 是否成等差数列.

例 5. (2017 • 北京) 已知等差数列 a_n 和等比数列 b_n 满足 $a_1=b_1=1$, $a_2+a_4=10$, $b_2b_4=a_5$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求和: $b_1+b_3+b_5+\dots+b_{2n-1}$.

例 6. (2013 • 新课标 II) 已知等差数列 a_n 的公差不为零, $a_1=25$, 且 a_1, a_{11}, a_{13} 成等比数列.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求 $a_1+a_4+a_7+\dots+a_{3n-2}$.

例 7. (2014 • 新课标 II) 已知数列 a_n 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=3a_n+1$.

(I) 证明 $a_n+\frac{1}{2}$ 是等比数列, 并求 a_n 的通项公式;

(II) 证明: $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_n}<\frac{3}{2}$.

例 9. (2013 • 浙江) 在公差为 d 的等差数列 a_n 中, 已知 $a_1=10$, 且 $a_1, 2a_2+2, 5a_3$ 成等比数列.

(I) 求 d, a_n ;

(II) 若 $d < 0$, 求 $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_n|$.

2. (2026 • 山东) 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i = 1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = 3, a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数, 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列, 则 $d =$ ()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

12. (2023 • 甲卷) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, S_n$ 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和, $S_5 = 5S_3 - 4$, 则 $S_4 =$ ()

A. 7 B. 9 C. 15 D. 30

裂项求和

这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用. 裂项法的实质是将数列中的每项 (通项) 分解, 然后重新组合, 使之能消去一些项, 最终达到求和的目的. 通项分解 (裂项) 如:

$$(1) a_n = f(n+1) - f(n) \quad (2) a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$(3) c_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad (4) c_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$$

$$(5) b_n = \frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{4n^2+4n} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$(6) c_n = \frac{2}{n(n+2)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2},$$

$$\begin{aligned} \therefore T_n &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{3}{2} - \frac{2n+3}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(3n+5)}{2(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

$$(7) \frac{2 \cdot 3^n}{a_n a_{n+1}} = \frac{2 \cdot 3^n}{(3^n - 1)(3^{n+1} - 1)} = \frac{1}{3^n - 1} - \frac{1}{3^{n+1} - 1}.$$

$$(8) b_n = \frac{1}{a_n \sqrt{a_{n+1}} + a_{n+1} \sqrt{a_n}} = \frac{1}{n \sqrt{n+1} + (n+1) \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{n} - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1},$$

$$\therefore b_n \text{ 的前 } n \text{ 项和为 } T_n = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} + \dots + \left(\frac{\sqrt{n}}{n} - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) = 1 - \frac{\sqrt{n+1}}{n+1},$$

$$(9) \log_a \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \log_a (n+1) - \log_a n$$

$$(10) a_n = \frac{n+1}{n^2(n+2)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+2)^2} \right)$$

$$(11). a_n = \frac{n+2}{n(n+1)2^n} = \frac{2(n+1)-n}{n(n+1)2^n} \\ = \frac{1}{n2^{n-1}} - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$\text{则: } S_n = 1 - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$(12) . a_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$$

$$(13) a_n = \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$(14) a_n = \frac{1}{(An+B)(An+C)} = \frac{1}{C-B} \left(\frac{1}{An+B} - \frac{1}{An+C} \right)$$

例 3. (2013 • 新课标 I) 已知等差数列 a_n 的前 n 项和 S_n 满足 $S_3=0$, $S_5=-5$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 求数列 $\frac{1}{a_{2n-1} a_{2n+1}}$ 的前 n 项和.

例 4. (2013 • 全国) 数列 a_n 满足 $a_1=-1$, 且 $a_{n+1}=2a_n+3$.

(I) 证明 a_n+3 是等比数列;

(II) 设 $b_n = \frac{1}{\log_2(a_n+3) \log_2(a_{n+1}+3)}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 S_n .

例 5. (2015 • 安徽) 已知数列 a_n 是递增的等比数列, 且 $a_1 + a_4 = 9$, $a_2 a_3 = 8$.

(1) 求数列 a_n 的通项公式;

(2) 设 S_n 为数列 a_n 的前 n 项和, $b_n = \frac{a_{n+1}}{S_n S_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

例 6. (2013 • 广东) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 1$, $\frac{2S_n}{n} = a_{n+1} - \frac{1}{3}n^2 - n - \frac{2}{3}$, $n \in N^*$. (1) 求 a_2 的值;

(2) 求数列 a_n 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < \frac{7}{4}$.

例 7 (2017 • 河南模拟) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_2 = 8$, $S_n = \frac{a_{n+1}}{2} - n - 1$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 求数列 $\frac{2 \cdot 3^n}{a_n a_{n+1}}$ 的前 n 项和 T_n .

例 8.(2013 • 江西)正项数列 a_n 的前 n 项和 S_n 满足: $S_n^2-(n^2+n-1)S_n-(n^2+n) = 0$

(1) 求数列 a_n 的通项公式 a_n ;

(2) 令 $b_n = \frac{n+1}{(n+2)^2 a_n^2}$, 数列 b_n 的前 n 项和为 T_n . 证明: 对于任意 $n \in N^*$, 都有 $T_n < \frac{5}{64}$.

例 9.(2014 • 广东)设各项均为正数的数列 a_n 的前 n 项和为 S_n 满足 $S_n^2-(n^2+n-3)S_n-3(n^2+n)=0, n \in N^*$.

(1) 求 a_1 的值;

(2) 求数列 a_n 的通项公式;

(3) 证明: 对一切正整数 n , 有 $\frac{1}{a_1(a_1+1)} + \frac{1}{a_2(a_2+1)} + \dots + \frac{1}{a_n(a_n+1)} < \frac{1}{3}$.

例 10 (2017 • 郑州二模) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = -2$, 且 $S_n = \frac{1}{2}a_{n+1} + n + 1 (n \in N^*)$ 。

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 若 $b_n = \log_3(-a_n + 1)$, 求数列 $\left\{ \frac{1}{b_n b_{n+2}} \right\}$ 的前 n 项和 T_n , 并证明 $T_n < \frac{3}{4}$ 。

例 11. (2014 • 山东) 已知等差数列 a_n 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 且 S_1, S_2, S_4 成等比数列.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 令 $b_n = (-1)^{n-1} \frac{4n}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

例 12. (2014 • 大纲版) 等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 13$, a_2 为整数, 且 $S_n \leq S_4$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 T_n .

例 13. (2016 • 全国) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = n^2$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 记 $b_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$, 求数列 b_n 的前 n 项和.

- 例 14. (2018 • 全国) 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = \sqrt{2}$, $a_n > 0$, $a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$. (1) 求 S_n ;
 (2) 求 $\frac{1}{S_1 + S_2} + \frac{1}{S_2 + S_3} + \dots + \frac{1}{S_n + S_{n+1}}$.

- 例 15. (2016 • 佛山模拟) 在数列 a_n 中, $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{1}{4}$, 且 $a_{n+1} = \frac{(n-1)a_n}{n-a_n}$ ($n \geq 2$).
 (I) 求 a_3 、 a_4 , 猜想 a_n 的表达式, 并加以证明;
 (II) 设 $b_n = \frac{\sqrt{a_n a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}$, 求证: 对任意的自然数 $n \in N^*$, 都有 $b_1 + b_2 + \dots + b_n < \sqrt{\frac{n}{3}}$.

错位相减

$$a_n = (an + b)q^{n-1}$$

$$\text{则 } S_n = (An + B)q^n - B$$

$$\text{其中 } A = \frac{a}{q-1}, B = \frac{b-A}{q-1}$$

$$(1). a_n = n \cdot 2^{n-1} \quad T_n = 1 + (n-1)2^n.$$

$$(2). a_n b_n = n \cdot 2^n \quad T_n = (n-1)2^{n+1} + 2$$

$$(3). b_n = n \cdot 4^n, \quad T_n = \frac{(3n-1)4^{n+1} + 4}{9}.$$

$$(4). c_n = (2n-1) \cdot 2^{n-1} \quad S_n = (2n-3)2^n + 3 \quad (n \in N^*)$$

$$(5). a_n = (2n-1) \cdot 3^{n-1} \quad S_n = (n-1)3^n + 1$$

$$(6). b_n = \frac{2n+1}{2^n}, \quad T_n = 5 - \frac{2n+5}{2^n}.$$

$$(7). c_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{2n-1}{2^{n-1}} \quad T_n = 6 - \frac{2n+3}{2^{n-1}}$$

$$(8). b_n = \frac{n}{2^{n-1}} \quad T_n = 4 - \frac{n^2+2}{n^{1-1}}.$$

$$(9). c_n = b_n = \frac{2n-2}{2^{2n-1}} = \frac{n-1}{4^{n-1}}. \text{ 所以 } R_n = \frac{4}{9} \left(1 - \frac{3n+1}{4^n}\right);$$

例 1 (2014 • 新课标 I) 已知 a_n 是递增的等差数列, a_2, a_4 是方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的根. (1) 求 a_n 的通项公式;

(2) 求数列 $\frac{a_n}{2^{n+1}}$ 的前 n 项和.

例 2 (2014 • 安徽) 数列 a_n 满足 $a_1 = 1, na_{n+1} = (n+1)a_n + n(n+1), n \in N^*$.

(I) 证明: 数列 $\frac{a_n}{n}$ 是等差数列;

(II) 设 $b_n = 3^n \cdot \sqrt{a_n}$, 求数列 b_n 的前 n 项和 S_n .

例 3 (2018 • 浙江) 已知等比数列 a_n 的公比 $q > 1$, 且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$, $a_4 + 2$ 是 a_3, a_5 的等差中项. 数列 b_n 满足 $b_1 = 1$, 数列 $(b_{n+1} - b_n) a_n$ 的前 n 项和为 $2n^2 + n$.

(I) 求 q 的值;

(II) 求数列 b_n 的通项公式.

例 4. (2017 • 天津) 已知 a_n 为等差数列, 前 n 项和为 S_n ($n \in N^+$), b_n 是首项为 2 的等比数列, 且公比大于 0, $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$.

(I) 求 a_n 和 b_n 的通项公式;

(II) 求数列 $a_{2n} b_{2n-1}$ 的前 n 项和 ($n \in N^+$).

例 5. (2013 • 山东) 设等差数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_4=4S_2$, $a_{2n}=2a_n+1$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设数列 b_n 满足 $\frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_2} + \cdots + \frac{b_n}{a_n} = 1 - \frac{1}{2^n}$, $n \in N^*$, 求 b_n 的前 n 项和 T_n .

例 6. (2015 • 山东) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $2S_n=3^n+3$.

(I) 求 a_n 的通项公式;

(II) 若数列 b_n , 满足 $a_n b_n = \log_3 a_n$, 求 b_n 的前 n 项和 T_n .

4. 分组求和

例 1. (2015 • 福建) 等差数列 a_n 中, $a_2=4$, $a_4+a_7=15$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设 $b_n=2a_n-2+n$, 求 $b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{10}$ 的值.

例 2. (2014 • 湖南) 已知数列 a_n 的前 n 项和 $S_n = \frac{n^2 + n}{2}$, $n \in N^*$.

(I) 求数列 a_n 的通项公式;

(II) 设 $b_n = 2^{\frac{n}{2}} + (-1)^n a_n$, 求数列 b_n 的前 $2n$ 项和.

例 3. (2018 • 天津) 设 a_n 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n ($n \in N^*$); b_n 是等比数列, 公比大于 0, 其前 n 项和为 T_n ($n \in N^*$). 已知 $b_1 = 1$, $b_3 = b_2 + 2$, $b_4 = a_3 + a_5$, $b_5 = a_4 + 2a_6$.

(I) 求 S_n 和 T_n ;

(II) 若 $S_n + (T_1 + T_2 + \dots + T_n) = a_n + 4b_n$, 求正整数 n 的值.

例 4. (2016 • 北京) 已知 a_n 是等差数列, b_n 是等比数列, 且 $b_2 = 3$, $b_3 = 9$, $a_1 = b_1$, $a_{14} = b_4$.

(1) 求 a_n 的通项公式;

例 5. (2016 • 浙江) 设数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_2 = 4$, $a_{n+1} = 2S_n + 1$, $n \in N^*$.

(I) 求通项公式 a_n ;

(II) 求数列 $|a_n - n - 2|$ 的前 n 项和.

数列 2022-2026

二. 多选题 (共 2 小题)

(多选) 1. (2026 • 重庆) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

A. $q = -\frac{1}{2}$ B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$

C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$ D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2n}{3}a_1$

(多选) 2. (2025 • 重庆) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 ()

A. $q = \frac{1}{2}$ B. $a_5 = \frac{1}{9}$ C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

三. 填空题 (共 18 小题)

3. (2026 • 重庆) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 = 24$.

4. (2026 • 上海) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 S_n 中至少有两项位于 $(0, 1)$ 之间, 则公差 d 的取值范围为 $(0, \frac{1}{3})$.

5. (2026 • 上海) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, 则 $a_4 = 54$.

7. (2025 • 山东) 若一个正项等比数列的前 4 项和为 4, 前 8 项和为 68, 则该等比数列的公比为 2 .

9. (2024 • 新高考 II) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} = 95$.

10. (2024 • 上海) 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为 .

11. (2023 • 北京) 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就出现了类似于砝码的用来测量物体质量的“环权”. 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1$, $a_5 = 12$, $a_9 = 192$, 则 $a_7 = 48$, 数列 $\{a_n\}$ 的所有项的和为 .

12. (2023 • 甲卷) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $8S_6 = 7S_3$, 则 $\{a_n\}$ 的公比为 $-\frac{1}{2}$.

14. (2023 • 乙卷) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_2a_4a_5 = a_3a_6$, $a_9a_{10} = -8$, 则 $a_7 = -2$.

四. 解答题 (共 19 小题)

16. (2026 •) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 a_2 = 6$, $a_2 a_3 = 12$, 求 S_n .

17. (2025 • 天津) $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(I) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

18. (2024 • 天津) 已知 $\{a_n\}$ 为公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

19. (2024 • 全国) 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{4(n+1)}{2n-1}(S_n - 1)$.

(1) 证明: 数列 $\{\frac{S_n - 1}{2n - 1}\}$ 是等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

20. (2024• 甲卷) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

21. (2024• 新高考 I) 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) ——可分数列.

(1) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使数列 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) ——可分数列;

22. (2023• 乙卷) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_2 = 11$, $S_{10} = 40$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\{\|a_n\|\}$ 的前 n 项和 T_n .

23. (2023• 天津) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16$, $a_5 - a_3 = 4$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i \quad (n \in N^*)$;

24. (2023 • 新高考 I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 $b_n = \frac{n^2+n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.
- (1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3, S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

25. (2023 • 北京) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(I) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

26. (2023 • 全国) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 其前 n 项和为 $S_n, S_3 = 21, S_6 = 189$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若 $b_n = (-1)^n a_n$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

27. (2022 • 新高考 I) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 2$.

28. (2022 • 浙江) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n (n \in N^*)$.

(I) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(II) 若对于每个 $n \in N^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n$, $a_{n+1} + 4c_n$, $a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

29. (2022 • 新高考 II) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.

(1) 证明: $a_1 = b_1$;

(2) 求集合 $\{k \mid b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素的个数.